

제11장 내생적 성장이론과 실천을 통한 학습(Learning-by-Doing)

1. 내생적 성장이론의 기본 논리

로머(Paul Romer)를 비롯한 학자들은 기존의 솔로우 모형을 확장하여 기술발전의 원인을 경제 내부에서 설명하는 내생적 성장이론(endogenous growth theory)을 제시하였다. 앞서 살펴본 솔로우(Solow) 모형에서는 경제성장에 결정적인 역할을 하는 기술진보가 모형 밖에서 주어지는 외생변수로 간주되었다. 솔로우 모형의 기본 형태는 다음과 같은 총생산함수로 표현된다.

$$Y = A \cdot F(K, L)$$

여기서 A 는 경제전반의 기술수준을 나타내며, 솔로우는 이를 외부에서 일정하게 주어지는 상수로 가정하였다. 따라서 전 장에서는 분석의 단순화를 위해 $A = 1$ 로 두고 자본축적의 동태적 변화를 중심으로 논의를 전개하였다. 그러나 이러한 접근은 기술변화가 왜, 그리고 어떻게 발생하는지를 설명하지 못한다는 한계를 지닌다.

내생적 성장이론은 바로 이 점에 관심을 둔다. 이 이론에 따르면 기술수준은 단순히 외부에서 주어지는 것이 아니라, 경제 내부의 행위와 상호작용 속에서 스스로 발전한다고 본다. 즉 지식의 축적이나 혁신활동과 같은 경제 내부의 요인들이 기술진보를 내생적으로 결정짓는다는 것이다. 이러한 과정을 통해 일정한 조건이 충족된다면 기술은 지속적으로 향상될 수 있고, 결과적으로 일인당 산출(또는 소득)은 솔로우 모형이 예측한 안정상태(steady state)를 넘어 지속적으로 증가할 수 있다.

내생적 성장이론에서 기술진보의 중요한 원천 중 하나는 '실천을 통한 학습'(learning-by-doing)이다. 이는 애로우(Kenneth Arrow, 1962)가 제시한 개념으로, 기업이나 노동자가 생산활동을 반복하면서 숙련도가 높아지고, 생산공정이 개선되며, 효율성이 향상된다는 경험적 사실에 기반한다. 애로우는 이러한 학습효과를 측정하는 지표로 누적총투자(cumulative gross investment)를 제안했다. 즉, 새로운 자본재를 도입하고 투자를 계속하는 과정 그 자체가 경제 주체에게 학습과 혁신의 기회를 제공한다는 것이다.

더 나아가 이러한 경험축적은 지식의 외부효과(knowledge externality)를 발생시킨다. 한 기업이나 노동자의 학습을 통해 생산성이 향상되면, 그 지식과 노하우가 다른 기업이나 산업으로 확산되어 경제 전체의 효율성을 높이는 파급효과가 생긴다. 이처럼 실천을 통한 학습과 지식의 외부효과가 결합되면, 경제전반의 기술수준 A 가 지속적으로 상승하게 되어 자본의 한계생산체감의 법칙(law of diminishing marginal productivity of capital)을 완화하거나 극복할 수 있다. 결국 내생적 성장이론은 기술진보를 경제 내부의 경험축적

과 혁신활동의 결과로 설명함으로써, 장기적 성장이 가능함을 이론적으로 보여준다.

2. 모형의 도식

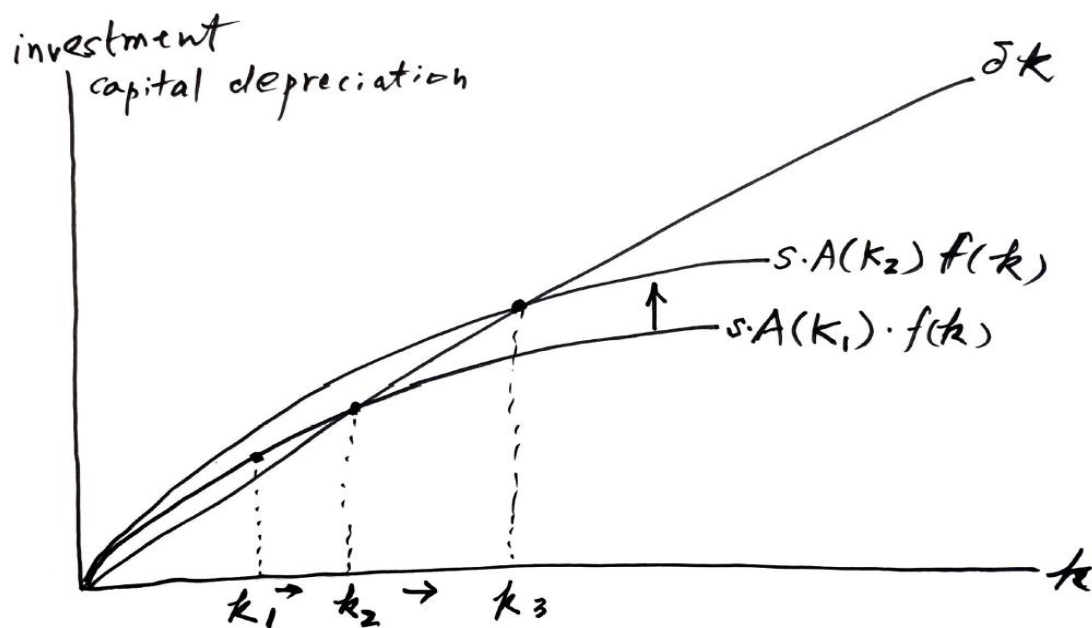
이제 전 장에서 논의한 솔로우 모형을 확장한 내생적 성장모형을 그래프를 통해 좀 더 구체적으로 살펴보자. 우선 경험축적이 기술진보를 가져온다는 아이디어를 반영한 일인당 생산함수는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$y = Af(k), \quad A = g(K)$$

여기서 y 는 일인당 생산, k 는 일인당 자본, A 는 경제전체의 기술수준, K 는 경제전체의 자본량을 의미하며, $f(\cdot)$ 와 $g(\cdot)$ 는 각각 생산함수와 기술함수를 나타낸다. 솔로우 모형의 일인당 생산함수와 다른 점은 기술수준 A 가 더 이상 외부에서 주어진 상수가 아니라 경제전체의 자본량 K 의 함수라는 점이다. 애로우의 주장대로 누적총투자가 '실천을 통한 학습'(learning-by-doing)과 경험의 축적을 반영한다고 본다면, 경제에 존재하는 자본의 총량은 그 동안 축적된 경험과 학습의 정도, 그리고 지식의 외부효과를 대표한다고 해석할 수 있다. 따라서 위의 일인당 생산함수는 기술수준이 외부에서 주어지는 것이 아니라, 투자활동의 누적에서 비롯되는 경험과 실천을 통한 학습에 의해 경제 내부에서 결정된다는 내생적 성장모형의 특징을 잘 보여준다.

이제 실천을 통한 학습과 경험 축적이 어떻게 지속적인 성장을 가능하게 하는지 그 과정을 살펴보자.

아래 그래프는 기본 구조가 솔로우 모형에서 경제가 안정상태(steady state)에 수렴하는 과정을 보인 것과 유사하지만, 생산함수에 포함된 기술수준이 총자본 K 의 함수라는 점에서 차이가 있다.



< 2림 > 기술진보와 지속성장

투자는 저축에서 나오므로, 생산함수에 저축률 s 를 곱한 $s \cdot A(K) \cdot f(k)$ 가 일인당 투자함수를 나타낸다. 한편 δk 는 자본의 감가상각을 의미한다.

초기 일인당 자본을 k_1 , 이때 경제 전체의 자본총량을 K_1 이라고 하자. 그러면 $s \cdot A(K_1) \cdot f(k_1)$ 는 초기의 투자(폐쇄경제를 가정하므로 투자함수와 저축함수는 동일하다)를 나타낸다. 그래프에서 k_1 수준에서는 일인당 투자가 감가상각 δk 를 초과하므로, 일인당 자본은 증가하여 결국 k_2 까지 상승하게 된다. 솔로우 모형에서는 이 k_2 가 안정상태이기 때문에 그 이후에는 일인당 자본도, 일인당 생산(소득)도 더 이상 증가하지 않는다.

그러나 내생적 성장모형의 관점에서는 k_1 에서 k_2 로 자본이 축적되는 과정에서 경험의 축적과 실천을 통한 학습(learning-by-doing), 그리고 지식의 외부효과가 발생하여 기술수준이 점차 향상된다고 본다. 경제가 k_2 에 도달했을 때는 이미 경제의 자본총량이 K_1 에서 K_2 로 증가해 있으며, 이러한 자본축적이 축적된 경험을 매개로 기술수준 A 를 $A(K_1)$ 에서 $A(K_2)$ 로 끌어올린다. 이 상황은 그래프에서 새로운 투자함수 $s \cdot A(K_2) \cdot f(k)$ 로 표현된다. 즉, 기술진보로 인해 생산성이 높아지면 일인당 소득이 증가하고, 이는 다시 저축을 증가시켜 일인당 투자함수를 위로 이동시키는 효과를 낳는다.

이제 새로운 투자함수 $s \cdot A(K_2) \cdot f(k)$ 아래에서는 k_2 가 더이상 안정상태가 아니다. k_2 에서 일인당 투자가 감가상각을 초과함에 따라 일인당 자본은 다시 증가하고, 그 결과 경제는 k_2 에서 k_3 방향으로 이동하게 된다. 일인당 자본량이 k_3 에 도달할 때까지의 투자 과정에

서도 경험의 축적과 학습이 계속 일어나므로, 또 한 차례 기술수준이 상승하여 투자함수가 다시 위쪽으로 이동한다. 이러한 과정이 반복되면, 솔로우 모형에서처럼 일정 수준에서 성장이 멈추는 안정상태의 소득 정체가 발생하지 않고, 일인당 소득과 자본이 장기간에 걸쳐 지속적으로 증가할 수 있게 된다.

3. 내생적 성장의 관점에서 본 새마을운동

내생적 성장모형의 관점은 1970년대 한국 농촌에서 전개된 새마을운동의 투자와 소득증대 과정도 설명해 준다. 새마을운동 초기 정부는 시멘트와 철근 같은 기초자본을 공급하였고, 주민들은 이를 활용하여 마을 안길을 넓히고 지붕을 개량하며, 담장을 정비하는 등 다양한 물리적 투자를 직접 수행했다. 주민들은 처음에는 공사 경험이 부족해 서툴렀지만, 사업을 반복하는 과정에서 시멘트 배합비율, 조적기술, 공사 순서와 인력배치, 협동작업의 요령 등 구체적인 기술과 노하우를 몸으로 익혀 나갔다. 초기에는 시행착오도 적지 않았으나 시간이 지나면서 이러한 경험이 축적되었고, 이는 곧 농촌 주민들의 기술수준과 조직 역량의 향상으로 이어졌다.

애로우(Kenneth Arrow)가 지적한 것처럼 한 개인이나 기업의 경험축적을 통해 형성된 지식과 기술은 그 주체에 머무르지 않고 주변으로 퍼져 나가 타인의 생산성까지 높이는 외부효과를 발생시킨다. 새마을운동에서도 특정 마을이 특용작물 재배, 비닐하우스 농법, 공동 축산 사업 등 새로운 시도와 투자를 통해 성공을 거두면, 그 과정에서 얻어진 기술과 정보가 인근 농가와 주변 마을로 빠르게 전파되었다. 농민들은 옆 마을의 성공 사례를 직접 보고 벤치마킹하면서, 타인의 경험을 자기마을의 실천으로 전환하였다. 이로써 개별 마을에서 축적된 경험이 지역 전체의 경험축적, 즉 모형에서 말하는 자본총량 K 의 축적으로 이어졌다. 동시에 이러한 지식과 기술의 확산은 경제 전체의 지식·기술 수준, 즉 모형에서 A 로 표기한 기술수준을 끌어올려, 자본의 한계생산체감을 완화하고 농촌 소득을 지속적으로 증가시키는 요인으로 작용하였다.

내생적 성장모형은 또한 새마을운동의 단계적 발전을 이해하는데도 유용하다. 앞서 본 모형에서 일인당 자본이 $k_1 \rightarrow k_2 \rightarrow k_3$ 로 증가하는 과정은 새마을운동에서 처음에는 지붕 개량이나 담장개선 같은 비교적 단순한 환경개선 사업에 투자하던 단계에서, 점차 농로 개설이나 교량건설과 같은 기반시설(인프라)구축 투자 단계로 나아가고, 더 나아가 특용작물 재배, 비닐하우스 농법, 공동 축산사업과 같은 소득증대 사업으로 진화해 간 과정을 잘 보여준다. 각 단계에서 축적된 경험과 실천을 통한 학습은 다음 단계의 더 복잡한 사업을 수행할 수 있는 능력과 자신감을 키워 주었고, 이는 다시 더 높은 수준의 투자와 소득증대를 가능하게 했다

내생적 성장모형의 시각에서 보면, 새마을운동은 주민들이 협동을 통해 직접 사업을 수행(doin)하는 과정에서 축적된 경험과 기술적 노하우가 마을과 지역을 넘어 확산되며, 농촌경제의 생산성과 소득을 내생적으로 끌어올린 과정이었다. 즉 단순한 외부 지원 사업이 아니라, 투자-경험축적-기술진보-소득증대가 긴밀한 연결고리를 가지고 선순환을 이루며 반복된, 전형적인 내생적 성장의 사례로 이해할 수 있다.

[사례] 새마을사업 경험과 인적자본 축적

새마을운동은 주민들이 새마을사업에 직접 참여하여 경영관리 지식과 실천적 기술을 습득하게 함으로써 개개인의 인적자본을 축적시키는 계기가 되었다. 이러한 과정에서 형성된 '할 수 있다'는 자신감과 기술적 역량은 마을의 생산성을 높이는 동력이 되었다. 아래의 사례들이 이를 보여준다.

충북 충주시 풍덕마을 주민들은 정미소와 구판장을 운영하면서 회계관리, 투명한 조합운영, 경영기술을 습득하게 되었다. "문서는 전표제로 해서 누가 어느 날, 무엇을 사갔는데 이익금은 얼마라고 품목별로 표시되어 있고 개인은 거래장에다 기재하여 주므로 그 즉시 알아볼 수 있고 결산 후에는 잉여금(이익금)을 현금 또는 현물로 본인 희망대로 분배하니 조합원들은 농협의 진수를 알게 되었다" (출처: 이세영, 2003)

강원도 영월군 도원 1 리의 기록에는 주민들과 마을지도자는 "새로운 농사기술과 소득원을 찾아서 몸소 배우고 익혀 성공하면 전체 마을에 보급시켜 주민소득증대에 힘썼다"고 서술되어 있다. (출처: 마을문고본부, 1978)

경기도 용인군 동막마을은 비육우 사업을 시작하면서 소 사육 기술을 습득하기 위해 어떤 노력을 하였는지 다음과 같이 기록하고 있다. "75년 3월 소득증대 사업인 비육우 사업을 계획, 사전 기술 습득을 위하여 부산, 광주, 전주, 천안 등 대단위 목장을 견학하여 기술 습득을 한 후 비육우 가격이 저렴한 안성, 천안, 광주 등을 전전하면서 비육우 43 두를 저렴한 가격으로..." (출처: 마을문고본부, 1978)

강원도 정선군 남평리 마을에서는 길이 170 미터의 대규모 교량 공사를 주민들의 단합된 노력으로 성공하였다. 그 결과 주민들은 "사업을 통하여 얻은 산 경험을 밑거름으로 어떠한 악조건도 극복할 수 있는 힘을 길렀고 자신력과 가능성을 배웠으며 잘 살 수 있다는 확신을 얻었다. 또한 일해야 한다는 습관을 길렀으며 근면 협동 정신을 배우고 익혀왔으며 이 새마을 정신이 마음의 양식이 되었다." (출처: 마을문고본부, 1978)

경북 안동군 구담교 건설에서는 주민들은 공사 전체를 토건회사에 의뢰하지 않고 기술이 없는 사람은 기술이 있는 사람에게 배우고, 우리들의 힘으로 못 하는 부분에 대해서만 기술자에게 의뢰하자고 결의했다. 그 결과 주민 스스로 거푸집을 짜고 콘크리트를 타성하는 일을 했다. 전남 화순군 한천면의 돛재도로 건설과 안동군의 구담교 가설 공사 기록은 "5 년 전만 하여도 생각지도 못한 무섭고 엄청난 일들을 주민 스스로가 해낼 수 있는 지혜와 용기와 기술을 익히고 얻었다"고 기술하고 있다. (출처: 마을문고본부, 1978)